

♥ PRINT MASTERY · 2026 ♥

광문고 대수 기말

SUMMIT
POINT

수 열

대수 · 9문항

with

이영우 T

SEQUENCES & SERIES

등차수열·등비수열·수열의 합

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 6월 고3 20번/4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$0 \leq x < 4$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 4x$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 0 이상인 모든 실근을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때 n 번째 수를 a_n 이라 하자. 다음은 $a_{20} + a_{21} + a_{22}$ 의 값을 구하는 과정이다.

방정식 $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로 방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은 방정식 $f(x)\{f(x) - 3\} = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.

$0 \leq x < 4$ 일 때, 방정식 $f(x)\{f(x) - 3\} = 0$ 의 모든 실근은 0, , 3이므로 $a_1 = 0$, $a_2 =$, $a_3 = 3$ 이다.

또한, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 은 첫째항이 각각 0, , 3이고 공차가 모두 인 등차수열이다.

따라서 $a_{20} + a_{21} + a_{22} =$ 이다.

위의 , , 에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때 $p + q + r$ 의 값을 구하시오.

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2022년 9월 고2 15번/4점]

첫째항이 양수이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_k = 31$, $S_{k+10} = 640$ 을 만족시키는 자연수 k 에 대하여 S_k 의 값은?

- ① 200 ② 205 ③ 210
④ 215 ⑤ 220

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-03

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ x

[2019년 9월 고2 이과 14번/4점]

첫째항과 공차가 모두 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2, a_5, a_{14} 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{a_{23}}{a_3}$ 의 값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

A-04

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ x

[2023년 11월 고2 15번/4점]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}, \{S_n\}$ 과 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + S_n = k$ 이다.

$S_6 = 189$ 일 때, k 의 값은?

① 192

② 196

③ 200

④ 204

⑤ 208

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

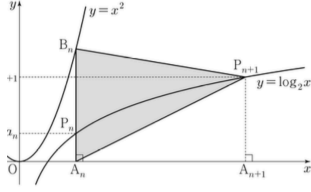
MEMO

A-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2028학년도 수능 예시문항 27번]

첫째항이 1이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 P_n 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 x 축, 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 하고, 삼각형 $A_n B_n P_{n+1}$ 의 넓이를 T_n 이라 하자.



다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\overline{OA_n}$:

$\overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 일 때 $\sum_{n=1}^5 T_n$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, 0는 원점이다.)

$a_n = \log_2 x$ 일 때 $x = 2^{a_n}$ 이므로 점 A_n 의 좌표는 2^{a_n} 이다.

$\overline{OA_n} = 2^{a_n}, \overline{OA_{n+1}} = 2^{a_{n+1}}$ 이고 $\overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 이므로 $2^{a_n} : 2^{a_{n+1}} = 1 : 4$ 이다. 그러므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차는 가이다.

점 B_n 의 좌표는 $(2^{a_n}, 4^{a_n})$ 이므로

$$T_n = \frac{1}{2} \times \overline{A_n B_n} \times \overline{A_n A_{n+1}} = \frac{1}{2} \times 4^{a_n} \times (2^{a_{n+1}} - 2^{a_n}) = \text{나} \times 8^{a_n} \text{이다.}$$

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1인 등차수열이므로 $\sum_{n=1}^5 T_n = \text{다} (2^{30} - 1)$ 이다.

위의 가, 나, 다에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때 $\frac{p}{q \times r}$ 의 값을 구하시오.

A-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[상명대학교 약술논술]

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_4 = 7, a_{11} = 21$ 일 때,

- (1) 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+2}}$ 의 값을 구하시오.
- (3) 부등식 $\sum_{k=1}^m \frac{4}{a_k a_{k+2}} < \frac{13}{12}$ 을 만족시키는 자연수 m 을 모두 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-07

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ X

【삼육대학교 약술논술】

첫째항이 4인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{k+1} - \frac{a_{k+1}}{k+2} \right) = -2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^9 \left(\frac{20}{a_n} + \frac{24}{a_{n+2}} \right)$ 의 값을 구하시오.

A-08

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ X

【울지대학교 약술논술】

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_3}{a_4} + \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_5}{a_6} + \frac{a_7}{a_6} = 10$$

이고 $a_4 = 6$ 일 때, $S_n > 3^{12}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 1$)이라 할 때, r 의 값을 구하시오.
- (2) 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항 a_1 을 구하시오.
- (3) $S_n > 3^{12}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-09

□ 1차 □ 2차 □ 3차

□ 0 □ x

[한국기술교육대학교 약술논술]

모든 항이 0이 아닌 정수이고 공차 d 가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_n\}$ 의 각 항을 작은 수부터 다시 차례로 나열한 수열을 $\{M_n\}$ 이라 하면, 수열 $\{M_n\}$ 이

$$M_2 - M_1 = M_3 - M_2 = 2$$

를 만족시킨다. $S_n > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값이 13일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 수열 $\{S_n\}$ 의 모든 항은 서로 다르다.)

- (1) 공차 d 의 값을 구하시오.
- (2) 첫째항 a_1 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

정답 · 및 해설

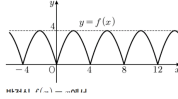
ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

A·01 정답 85

해설 주기함수를 이해하고 등차수열의 일반항을 구할 수 있는가?

$0 \leq x < 4$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 4x$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



방정식 $f(x) = x$ 에서 $-x^2 + 4x = x$, $-x(x-3) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 3$

방정식 $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로 방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은 방정식 $f(x)\{f(x) - 3\} = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.

$0 \leq x < 4$ 일 때, $f(x) = 0$ 에서 $x = 0$; $f(x) = 3$ 에서 $-x^2 + 4x = 3$, $-(x-1)(x-3) = 0 \therefore x = 1$ 또는 $x = 3$

따라서 $0 \leq x < 4$ 일 때 모든 실근은 0, 1, 3이므로 $a_1 = 0$, $a_2 = \text{1}$, $a_3 = 3$ 이다.

세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 은 첫째항이 각각 0, 1, 3이고 공차가 모두 4인 등차수열이므로

$$a_{20} = a_{3 \cdot 7 - 1} = 1 + 6 \cdot 4 = 25, a_{21} = a_{3 \cdot 7} = 3 + 6 \cdot 4 = 27, a_{22} = a_{3 \cdot 8 - 2} = 0 + 7 \cdot 4 = 28$$

$$\therefore a_{20} + a_{21} + a_{22} = \text{80}$$

$$p = 1, q = 4, r = 80 \text{이므로 } p + q + r = 85$$

A·02 정답 ⑤

해설 등차수열의 합을 이해하기

$$S_{k+10} = S_k + (a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{k+10})$$

수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 2이므로

$$\begin{aligned} 640 &= S_k + \{(a_k + 2) + (a_k + 4) + \cdots + (a_k + 20)\} \\ &= S_k + \left\{ 10a_k + \frac{10(2+20)}{2} \right\} = S_k + (10 \cdot 31 + 110) \end{aligned}$$

$$\therefore S_k = 640 - (310 + 110) = 220$$

A·03 정답 ④

해설 등차수열과 등비수열의 관계 이해하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하자. 세 항 a_2, a_5, a_{14} 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$(a_5)^2 = a_2 \times a_{14}$$

$$(a + 4d)^2 = (a + d)(a + 13d)$$

$$3d^2 = 6ad$$

$$d \neq 0 \text{이므로 } d = 2a$$

$$\therefore \frac{a_{23}}{a_3} = \frac{a + 22d}{a + 2d} = \frac{45a}{5a} = 9$$

A·04 정답 ①

해설 등비수열을 활용하여 문제해결하기

$$n = 1 \text{일 때, } a_1 + S_1 = 2a_1 = k \text{에서 } a_1 = \frac{k}{2}$$

$$n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1} = (k - a_n) - (k - a_{n-1}) = -a_n + a_{n-1}$$

$$\text{이므로 } a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{k}{2}$ 이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_6 = \frac{k}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{k}{64}$$

$$S_6 = 189 \text{이므로 } a_6 + S_6 = k \text{에서 } \frac{k}{64} + 189 = k \therefore k = 192$$

A·05 정답 7

해설 로그함수와 등차·등비수열의 합을 이용하여 문제를 해결한다.

$a_n = \log_2 x$ 일 때 $x = 2^{a_n}$ 이므로 점 A_n 의 x 좌표는 2^{a_n} 이다.

$$\overline{OA_n} = 2^{a_n}, \overline{OA_{n+1}} = 2^{a_{n+1}} \text{이고 } \overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4 \text{이므로 } 2^{a_n} : 2^{a_{n+1}} = 1 : 4$$

$$\text{공차를 } d \text{라 하면 } \frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}} = 4, 2^d = 4 \text{이므로 공차는 } \text{4} = 2 \text{이다.}$$

점 $B_n = (2^{a_n}, 4^{a_n})$ 이므로

$$T_n = \frac{1}{2} \times 4^{a_n} \times (4 \times 2^{a_n} - 2^{a_n}) = \frac{3}{2} \times 8^{a_n}$$

따라서 4 = $\frac{3}{2}$ 이다. $\{a_n\}$ 은 첫째항 1, 공차 2이므로 $a_n = 2n - 1$ 이고

$$\sum_5 T_n = \sum_5 \frac{3}{2} \times 8^{1+2(n-1)} = \sum_5 12 \times 64^{n-1}$$

$$\begin{aligned} & \quad n=1 \quad n=1 \quad n=1 \\ & = 12 \times \frac{2^{30} - 1}{2^6 - 1} = \frac{4}{21} (2^{30} - 1) \end{aligned}$$

이므로 $\boxed{\text{다}}$ = $\frac{4}{21}$ 이다.

$$\begin{aligned} p = 2, q = \frac{3}{2}, r = \frac{4}{21} \text{이므로 } \frac{p}{q \times r} &= \frac{2}{\frac{3}{2} \times \frac{4}{21}} \\ &= \frac{2}{\frac{2}{7}} = 7 \end{aligned}$$

A·06 정답 (1) $a_n = 2n - 1$ (2) $\frac{50}{161}$ (3) $m = 1, 2, 3$

해설 (1) $a_4 = a_1 + 3d = 7, a_{11} = a_1 + 10d = 21$

두 식을 빼면 $7d = 14 \therefore d = 2, a_1 = 1 \therefore a_n = 2n - 1$

(2) $a_k = 2k - 1, a_{k+2} = 2k + 3$ 이므로

$$\frac{1}{a_k a_{k+2}} = \frac{1}{(2k-1)(2k+3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+3} \right)$$

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+2}} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{21} - \frac{1}{23} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{200}{161} = \frac{50}{161}$$

(3) $\frac{4}{a_k a_{k+2}} = \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+3}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^m \frac{4}{a_k a_{k+2}} = \frac{4}{3} - \frac{1}{2m+1} - \frac{1}{2m+3}$$

$$\text{부등식 } \frac{4}{3} - \frac{1}{2m+1} - \frac{1}{2m+3} < \frac{13}{12} \text{에서 } \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+3} > \frac{1}{4}$$

좌변은 m 이 커질수록 감소하고, $m = 3$ 이면 $\frac{1}{7} + \frac{1}{9} =$

$$\frac{16}{63} > \frac{1}{4}, m = 4 \text{이면 } \frac{1}{9} + \frac{1}{11} = \frac{20}{99} < \frac{1}{4}$$

$\therefore m = 1, 2, 3$

A·07 정답 12

해설 주어진 식의 좌변에 $k = 1, 2, \dots, n$ 을 차례로 대입하면

$$\left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{3} \right) + \left(\frac{a_2}{3} - \frac{a_3}{4} \right) + \dots + \left(\frac{a_n}{n+1} - \frac{a_{n+1}}{n+2} \right)$$

이고, 이웃한 항끼리 차례로 소거되므로 그 합은

$$\frac{a_1}{2} - \frac{a_{n+1}}{n+2} = 2 - \frac{a_{n+1}}{n+2} = -2n$$

$$\frac{a_{n+1}}{n+2} = 2n + 2 = 2(n+1) \therefore a_{n+1} = 2(n+1)(n+1)$$

2)

즉 $a_n = 2n(n+1)$ ($n \geq 2$)이고 $a_1 = 4$ 도 이를 만족하므로 $a_n = 2n(n+1)$ 이다.

$$\frac{20}{a_n} = \frac{10}{n(n+1)} = 10 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^9 \frac{20}{a_n} = 10 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \right\} = 10 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{10} \right) = 9$$

$$\frac{24}{a_{n+2}} = \frac{12}{(n+2)(n+3)} = 12 \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^9 \frac{24}{a_{n+2}} = 12 \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right) \right\} = 12 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{12} \right) = 9$$

$$\therefore \sum_{n=1}^9 \left(\frac{20}{a_n} + \frac{24}{a_{n+2}} \right) = 9 + 9 = 18$$

A·08 정답 (1) $r = 3$ (2) $a_1 = \frac{2}{9}$ (3) 15

해설 (1) 주어진 식에서 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{1}{r}, \frac{a_3}{a_2} = r, \dots$ 이므로

$$\frac{1}{r} + r + \frac{1}{r} + r + \frac{1}{r} + r = \frac{3}{r} + 3r = 10$$

$$3r^2 - 10r + 3 = 0, (3r-1)(r-3) = 0 \quad r > 1 \text{이므로 } r = 3$$

$$(2) a_4 = a_1 \times 3^3 = 6 \text{이므로 } a_1 = \frac{2}{9}$$

$$(3) S_n = \frac{\frac{2}{9}(3^n - 1)}{3 - 1} = \frac{1}{9}(3^n - 1) > 3^{12} \text{에서 } 3^n - 1 > 3^{14}$$

$$3^n > 3^{14} + 1 \text{이므로 } n \geq 15 \therefore \text{최솟값은 } 15$$

A·09 정답 (1) $d = 6$ (2) $a_1 = -34$

해설 $d > 0$ 이므로 S_n 은 아래로 볼록하고, $\{S_n\}$ 의 가장 작은 세 항은 꼭짓점에 가까운 연속한 항들이다. $S_k = M_1$ 이라 하면 다음 두 경우가 있다.

(i) $S_k = M_1, S_{k-1} = M_2, S_{k+1} = M_3$ 인 경우

$$M_2 - M_1 = S_{k-1} - S_k = -a_k = 2 \text{이므로 } a_k = -2 \text{이고}$$

$$M_3 - M_2 = S_{k+1} - S_k = a_k + a_{k+1} = 2 \text{이므로 } a_{k+1} = 4 \text{이다.}$$

따라서 $d = 6$ 이다. 한편 $a_1 = a_k - 6(k-1) = 4 - 6k$ 이고

$$S_n = \frac{n\{2a_1 + d(n-1)\}}{2} = \frac{n\{2(4-6k) + 6(n-1)\}}{2} = n(3n-6k+1)$$

$S_n > 0$ 의 최솟값이 13이므로 $n = 12$ 일 때 $3n - 6k + 1 \leq 0$, 즉 $6k \geq 37$ 이고, $n = 13$ 일 때 $3n - 6k + 1 > 0$, 즉 $6k < 40$ 이다. 그러나 $37 \leq 6k < 40$ 을 만족하는 자연수 k 는 존재하지 않는다.

(ii) $S_k = M_1, S_{k+1} = M_2, S_{k-1} = M_3$ 인 경우

$$M_2 - M_1 = S_{k+1} - S_k = a_{k+1} = 2 \text{이고}$$

$$M_3 - M_2 = S_{k-1} - S_{k+1} = -a_k - a_{k+1} = 2 \text{이므로}$$

$$a_k = -4 \text{이다.}$$

따라서 $d = 6$ 이다. 한편 $a_1 = a_k - 6(k-1) = 2 - 6k$ 이고

$$S_n = \frac{n\{2(2-6k) + 6(n-1)\}}{2} = n(3n-6k-1)$$

$S_n > 0$ 의 최솟값이 13이므로 $n = 12$ 일 때 $6k \geq 35$, $n = 13$ 일 때 $6k < 38$ 이다. 그러면 $35 \leq 6k < 38$ 에서 $k = 6$ 이다.

$$\therefore d = 6, a_1 = 2 - 6k = -34$$